PEP UP 通信 #266

「難しい」が「得意！」に変わる算数学習アプリ

工藤 功成

１．なければ、自分でつくってしまおう！

現在、算数の学習に活用するため、オリジナルの問題アプリを作成しています。

市販のAIドリルや紙媒体のドリルには、それぞれのよさがあります。
基礎的な知識や技能の定着を図る上で、とても有効な教材です。

一方で、既存のドリルは基本的な問題が中心となっているものも多く、子どもが特につまずきやすい応用問題や、ピンポイントで押さえたい学習内容については、十分な練習問題が用意されていないこともあります。

「この問題をもう少し練習させたい」
「この考え方をしっかり身に付けさせたい」
「似た問題を繰り返し解かせたい」

そう思っても、**ちょうどよい教材が見つからない**ことがあります。

それなら、自分でつくってしまおう！

そんな発想から、算数学習アプリづくりを進めています。

もちろん、市販の教材に代わるものをつくろうとしているわけではありません。
AIドリル、紙媒体のドリル、自作アプリ。
それぞれのよさを生かし、子どもの実態や学習内容に応じて使い分けることが大切だと考えています。

２．２種類の算数学習アプリ

現在作成しているアプリは、大きく分けて２種類あります。

① 計算トレーニング

くり下がりのあるひき算、かけ算、わり算など、計算技能の定着を目指すアプリです。

問題をスモールステップで構成し、子どもが自分の習熟度に応じて取り組めるようにしています。

また、正解数や挑戦回数、過去の記録などを表示し、自分の成長を実感できる仕組みも取り入れています。



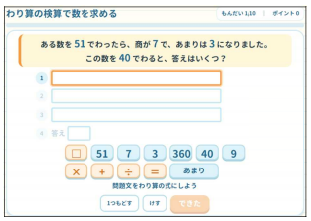
※画面タッチ、キーボードのどちらでも入力できます。

② 教科書の単元に対応した問題

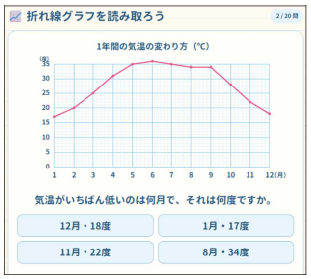
子どもがつまずきやすい問題や、特に繰り返し練習させたい問題を中心に作成しています。

例えば、概数になる整数の範囲を求める問題、わり算の検算を利用して数を求める問題、倍の見方を図と関連付けて考える問題などです。

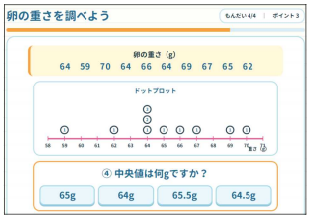












問題の内容に応じて、選択式や数値入力式、段階的に考えを進める方式などを取り入れています。

教科書の問題をもとに類題を作成することもできるため、授業で扱った問題を、数字や条件を変えながら繰り返し練習することができます。

授業で見えてきた子どものつまずきに合わせて、必要な問題を必要な形で用意できること。

これが、自作アプリの大きなよさだと感じています。

3．「難しい」が「すいすいできる！」に

算数には、繰り返し取り組むことで理解が深まったり、技能が定着したりする内容が数多くあります。

しかし、同じような問題を何度も解くことは、ともすれば単調な作業になりがちです。

そこで、アプリには、ポイントや記録の表示、達成目標など、ゲーム感覚で取り組める工夫を取り入れています。





また、問題に応じて数字や条件を変えながら、何度でも挑戦できるようにしています。

実際に子どもたちの様子を見ていると、最初は難しく感じていた問題でも、繰り返し取り組むうちに、すいすい解けるようになっていきます。

特にうれしいのは、算数が苦手な子どもたちの変化です。

初めは苦戦していた子も、次第に問題を解けるようになり、「自分はできる！」という得意意識をもって、とても意欲的に取り組んでいます。

こうした姿を見ていると、繰り返し練習することの大切さを改めて感じます。
また、紙のプリントとは違い、その都度、新しい練習シートを準備する必要もありません。授業の導入や終末、課題を早く終えたときなど、ちょっとした隙間時間にも活用できます。

「難しい」が「できる」に変わり、
「できる」が「得意」に変わっていく。

そんな成功体験を積み重ねられることが、このアプリの大きな魅力だと感じています。

４．アドレスを一度伝えるだけ！
アプリの追加も簡単！

作成したアプリは、Googleサイトを活用した専用のWebページにまとめています。

「計算トレーニング」と「学年別の学習ページ」を設け、そこから取り組みたいアプリにアクセスできるようにしています。

学年別のページでは、教科書の単元ごとに整理しているため、子どもが目的の問題を見つけやすくなっています。





<u>この仕組みの大きなメリットは、子どもにWebページのアドレスを一度伝えておけばよいことです。</u>

新しいアプリを作成したら、Googleサイトに追加するだけ。
サイトを更新・公開すれば、子どもたちも同じアドレスから新しいアプリにアクセスできます。
その都度、新しいアドレスを知らせたり、アプリを一人一人に配布したりする必要はありません。

また、教師が指定した問題に取り組むことはもちろん、子ども自身が「ここをもう一度練習したい」と考え、自分で選んで取り組むこともできます。

<u>アプリが増えても、入口は一つ。</u>

子どもにとって使いやすく、教師にとっても管理や配布の手間が少ない学習環境になっています。

今回紹介した**算数学習アプリSuup!**は、以下のWebページから実際に体験できます。

https://sites.google.com/view/suup-apps/ホーム

※画面タッチ、キーボードのどちらでも入力できます。
キーボードを使用する場合は、次のように操作してください。
・文字入力：半角英数字
・解答の確定：［Enter］キー
・入力ボックスの移動：［Tab］キー
※アプリが開けない場合は、別のブラウザや端末でお試しください。

５．アプリづくりは意外と身近なものに

「アプリをつくるなんて難しそう……」

そう思われるかもしれません。

しかし、生成AIを活用すれば、プログラミングの専門的な知識がなくても、オリジナルのアプリをつくることができます。

私自身、これまで生成AIとのやりとりを重ねながら、アプリの画面構成や操作方法、デザインなどを少しずつ改良してきました。

その積み重ねによって、今では簡単なアプリなら15分程度で形にできることもあります。

もちろん、最初から短時間でつくれるわけではありませんし、問題や解答の正確さ、操作のしやすさなど、教師による確認や修正も必要です。

それでも、**<u>子どものつまずきに合わせた教材を、自分でつくれるようになったこと</u>**は、大きな魅力だと感じています。

興味のある方は、ぜひ声をかけてください。文章だけでは伝わりにくい部分もありますので、対面で、一緒に操作しながらお伝えできればと思っています。

【補足】
・Googleサイトとは、Googleが提供している、無料でWebページを作成できるサービスです。
Googleアカウントがあれば、基本的に誰でも利用でき、プログラミングなどの専門的な知識も必要ありません。
凝ったデザインや細かなレイアウトの調整には限界がありますが、文字や画像、リンクなどを配置するだけで、簡単にWebページを作成できます。
今回のように、複数の学習アプリをまとめたポータルサイトをつくるには、とても便利なサービスです。
・Webページの画像も生成AIで作成しています。